

Farbenwechselversuche an der Bartgrundel (*Nemachilus barbatula* L.).

Von

Slavko Šećerov.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XXII und XXIII.

Eingegangen am 13. Juli 1909.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Einleitung	629
II. Anordnung der Versuche	630
III. Makroskopische Beobachtungen	633
IV. Mikroskopische Beobachtungen	651
V. Versuche an ausgeschnittenen Hautstücken	653
VI. Zusammenfassung	656
VII. Literaturverzeichnis	658
VIII. Erklärung der Abbildungen	659

I. Einleitung.

Vorliegende Versuche bezwecken, den Einfluß des Untergrundes im Licht und im Dunkeln, der Richtung der Lichtstrahlen, der Temperatur und Nahrungsmenge, dann der Blendung und des monochromatischen Lichtes auf den Farbenwechsel zu prüfen. Als Versuchstier diene nur eine Fischart, *Nemachilus barbatula* L., die Bartgrundel, an welcher schon J. STARK im Jahre 1830 einige Versuche über den Einfluß des Untergrundes aufgestellt hat. Andre Versuche sind mir an derselben Art unbekannt. Infolge der Unzugänglichkeit der STARKSchen Abhandlung, wie im Original so auch in deutscher Übersetzung, war ich nicht in der Lage, seine Versuche zu kontrollieren.

Die Versuche waren in zwei Versuchsreihen geteilt: die erste Versuchsreihe hat vom 10. XI. 1907 bis 20. VI. 1908, die zweite vom 9. X. 1908 bis Mai 1909 gedauert. Die Dauer der einzelnen Versuche wird später angegeben. Die Größe der Tiere schwankte um den Mittelwert von 5 bis 9 cm, die Zimmertemperatur von $14\frac{1}{4}$ bis 28° C., die Wassertemperatur von $10\frac{1}{2}$ bis 24° C.

II. Anordnung der Versuche.

Die Versuche waren folgendermaßen aufgestellt:

1. Versuch. Auf sechs Glaswannen wurden 30 Tiere von mittlerem Farbentypus (die Beschreibung folgt später) verteilt. In eine Glaswanne kommen fünf Tiere. Je zwei Glaswannen sind gleichen Untergrundes. Als Untergrund diente weißer Quarzsand, Hornblendegranit und Kies von gemischter Farbe (am meisten rot, dann weiß, gelblichweiß, grau, bläulichgrau, ockergelb). Der Hornblendegranit macht, flüchtig gesehen, den Eindruck schwarzer Farbe; genauer beobachtet, ist er im Wasser von dunkelgrüner Farbe mit großen schwarzen und weißen Flecken. Von den sechs Glaswannen blieben drei am Licht, drei wurden ins Dunkel gesetzt. Das Dunkel war zuerst durch von innen und außen mit schwarzem Papier verklebte Stürze erzeugt. Später, als die Tiere in diesen Glaswannen Unterschiede zeigten, wurden die Glaswannen in die Dunkelkammer gesetzt, weil wir der Meinung waren, daß die Tiere durch die Unvollständigkeit der Bedeckung doch etwas vom Tageslicht bekommen hatten und infolgedessen diese Farbenunterschiede zeigten, was sich später als richtig herausgestellt hat. Durch diese Versuchsanordnung sind sechs Kombinationen entstanden: Licht und weißer Untergrund (1 A. l.), Licht und dunkler Untergrund (1 B. f.), Licht und gemischtfarbiger Untergrund (1 C. l.), dann Finsternis und weißer Untergrund (1 A. f.), Finsternis und dunkler Untergrund (1 B. f.), sowie Finsternis und gemischtfarbiger Untergrund (1 C. f.). Die gekürzten Bezeichnungen werden wir später brauchen. Der Versuch dauerte vom 10. XI. 1907 bis 20. VI. 1908.

2. Versuch. Bei diesem Versuche waren die Tiere von demselben Farbenzustand wie bei dem ersten. Es wurden zwei Glaswannen mit drei und vier Tieren auf eine 2 m hoch über dem Boden gutbefestigte Glasplatte gesetzt und eine Glaswanne von oben zugedeckt, so daß hier das Licht nur von unten, außerdem von einem Spiegel energischer hineinreflektiert, kommen konnte, während das

Licht von der andern Glaswanne seitlich durch den Sturz von unten durch schwarzes Papier abgehalten wurde, so daß das Licht nur von oben, von den Wänden diffus zerstreut, kommen konnte. Es waren also zwei Kombinationen entstanden: Licht von unten (2 l. u.) und Licht von oben (2 l. o.). — Vergleiche die genauere Beschreibung des hierzu verwendeten Apparates bei PRZIBRAM »Die Biologische Versuchsanstalt in Wien 1903—1907« (Zeitschr. f. biologische Technik und Methodik. Bd. I, Heft 3, S. 263, Bild S. 262).

3. Versuch. Bei diesem Versuche, welchen wir als Konvergenzversuch bezeichnen werden, wurde ganz entgegengesetzt verfahren. Es wurden drei Tiere mit möglichst großen Farbenunterschieden genommen und unter gleichen Bedingungen gehalten. Als Untergrund diente anfangs ein gemischtfarbiger Kies (vom 2. XII. 1907 bis 23. I. 1908), dann, weil die Tiere keine ausgeprägte Farbenannäherung zeigten, wurden sie ohne Untergrund gehalten, so zwar, daß die lichte Holzfarbe der Tischplatte durch den unbedeckten Glasboden sichtbar war (23. I. bis 29 I.). Um aber eine deutlichere und raschere Reaktion zu bewirken, nahm ich einen monochromatischen Untergrund, gelbes Papier (29. I. bis 20. VI.) Dieser Versuch sollte zeigen, ob eine Farbenannäherung als eine Konvergenzerscheinung bei Haltung verschieden gefärbter Tiere unter gleichen Bedingungen entsteht.

4. Versuch. Dieser Versuch ist sehr ähnlich dem ersten Versuch. Der Unterschied besteht darin, daß als Untergrund Papier diente und zwar glänzendweißes (w.), mattschwarzes (sch.) und orange-farbiges glänzendes Papier (or.). Auch bei diesem Versuche befanden sich drei Glaswannen am Licht, drei im Dunkeln. Die Versuche im Dunkeln waren aber sehr früh (nach 14 Tagen) abgeschlossen, weil es sich schon durch den ersten Versuch, wie auch durch den vorliegenden, als sicher herausgestellt hatte, daß die Tiere im Dunkeln auf verschiedenem Untergrunde keine Farbenunterschiede zeigen, wenn sie auch im Dunkeln die Farbe ändern. Die Farbenänderung ist aber bei allen Tieren die gleiche (Konvergenzerscheinung). Bei diesem Versuche wurden die Hautempfindungen ausgeschaltet und dadurch wurde geprüft, ob ein Farbenwechsel ohne Hautempfindungen zustande kommen kann, während beim ersten Versuch auch Berührungsreize (BIEDERMANN) mitwirken konnten. Durch derartige Versuchsanordnung konnte das Licht nur als solches wirken. Es sei noch bemerkt, daß ich bei diesem Versuche in jeder Glaswanne nur zwei Tiere von verschiedenem Farbentypus (eins vorwiegend

grün, das andre rötlich) gehalten hatte, und die Verschiedenheit des anfänglichen Farbenzustandes hat eine interessante Beziehung zwischen der verfloßenen Zeit der Farbenanpassung und der Lage der Farben des Tieres und des Untergrundes im Spektrum ergeben. Entstandene Kombinationen: l. w., l. or., l. sch., f. w., f. or., f. sch. Die letzteren drei werden wir aus dem zuvor angegebenen Grunde nicht weiter berücksichtigen.

5. Blendungsversuche. Zwölf Tiere blendete ich mit dem erwärmten Skalpel. Der einen Hälfte wurde das rechte Auge, der andern Hälfte beide Augen herausgenommen. Von den sechs einseitig geblendeten Tieren waren drei am Licht, drei im Dunkeln. Ebenso bei den beiderseits geblendeten, bei welchen das andre Auge drei Tage nach dem ersten herausgenommen wurde. Die Tiere wurden anfangs (6. II. bis 1. III. 1908) auf schwarzem, später (1. III. bis 20. VI.) auf weißem Untergrunde gehalten. Weil die im Dunkeln gehaltenen Tiere sehr rasch abstarben, so daß nur zwei Tiere (ein einseitig, ein beiderseits geblendetes) leben geblieben waren, setzte ich diese Tiere am 2. März mit den betreffenden Glaswannen ans Licht, woraus später einige Zweideutigkeiten im Resultat entstanden sind. Darum, und weil auch die Resultate über Bauchpigmentierung nicht klar genug waren, stellte ich neue Blendungsversuche in der zweiten Versuchsreihe auf. Zehn Tiere wurden in derselben Weise beiderseits geblindet und teils im Finstern und teils am Lichte gehalten. Normale Tiere dienten als Kontrolltiere. Die vier entstandenen Kombinationen waren folgende: Normale Tiere am Licht (l.), geblendete Tiere am Licht (l. b.), normale im Finstern (f.), geblendete Tiere im Finstern (f. b.). Dieser Versuch dauerte vom 9. X. 1908 bis Mai 1909. Später wurden noch zehn neue Tiere beiderseits geblindet und im Finstern gehalten (vom 3. XI. 1908).

6. Hungerversuche. Von den vier gleichmäßig gefärbten Tieren wurden zwei stark gefüttert, zwei haben überhaupt keine Nahrung bekommen (12. III. 1908 bis 25. III. 1908). Als ich dann am 25. III. aus Wien wegfahren mußte, fütterte der Institutsdiener die Tiere im Verhältnis 2:1. Als ich am 24. IV. nach Wien zurückkehrte, wurden die Tiere wie anfänglich gefüttert; von den hungernden Tieren hat ein Stück 41 Tage, das andre 56 Tage gelebt.

7. Versuche mit monochromatischem Licht. Diese Versuche waren zu dem Zwecke aufgestellt, um zu sehen, wie sich die Tiere zu jeder einzelnen Farbe verhalten und ob sie sich jeder Farbe anzupassen vermögen. Rote, orangefarbige, grüne, blaue und violette

Farbe wurde in dem Versuche angewendet. Die Farben waren durch Kasten erzeugt, welche oben und vorn mit farbigen Glasscheiben versehen, im übrigen lichtundurchlässig waren. Dieser Versuch unterscheidet sich von dem dritten (Konvergenz-) Versuche dadurch, daß das Licht nicht reflektiert, sondern durchfallen gelassen wurde. In jedem von den fünf Gläsern waren zwei verschieden gefärbte Tiere (rot und grün) untergebracht. Der Versuch war am 2. XI. 1908 begonnen und dauerte bis zum Mai 1909. Zu bemerken ist, daß alle Glasscheiben dunkel gefärbt waren, besonders beim Rot, so daß die Empfindung der Farbe bei auffallendem Lichte fast der einer schwarzen Fläche glich.

III. Makroskopische Beobachtungen.

Um möglichst jede Täuschung auszuschalten, wurden zunächst alle Versuchstiere in Glaswannen auf weißem Untergrund (Papier) beobachtet. Diese Beobachtungsmethode ermöglichte es, manche Unterschiede bei den einzelnen Versuchstieren wahrzunehmen, welche man sonst bei den Tieren auf dem späteren, eigentlichen Versuchuntergrunde nicht wahrnehmen konnte, so z. B. bei l. or. den deutlichen orangefarbenen Ton. Andererseits verliert manche auffallende, fast verblüffende Ähnlichkeit zwischen den Farben des Tieres und denen des Untergrundes bei der Beobachtung auf weißer Unterlage ihren hohen Effekt, so daß z. B. die Tiere bei 1 l. sch., welche eine auffallende Übereinstimmung mit dem Untergrunde zeigten und dadurch den größten Eindruck auf Zuschauer ausübten, und von welchen man infolgedessen meinen könnte, daß die Anpassung die größte sei und daß die Tiere den größten Farbenwechsel durchgemacht hätten, tatsächlich aber die kleinste Farbenveränderung absolvierten.

Wegen der Übersichtlichkeit wurde der Körper des Fisches in einige Bezirke eingeteilt. Diese Bezirke sind 1) Rücken, 2) obere Seitenhälfte bis zur Seitenlinie, 3) untere Seitenhälfte, 4) Bauch, 5) Rücken-, Brust- und Schwanzflosse, 6) Bauch- und Afterflosse. Für Rücken, auch obere und untere Seitenhälfte sei bemerkt, daß die Schwanzregion häufig von der Rückenflosse an von dem vorderen Teile in der Farbe abweicht. Rücken-, Brust- und Schwanzflosse stimmen am meisten in ihrer Farbe überein, dennoch weicht die Schwanzflosse manchmal von Rücken- und Brustflosse ab. Diese Abweichungen der Schwanzregion und der Schwanzflosse bestehen

gewöhnlich in dem Hervortreten eines rötlichen Tones. Der Kopf ist bei den meisten Beobachtungen unberücksichtigt gelassen, weil er keine auffallenden Unterschiede zeigt und die Farbe sich der des Rückens anschließt. After- und Bauchflossen haben gewöhnlich keine schwarzen Pigmente.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen können wir auf die Beschreibung der Anfangs- und Endzustände der Farben bei den einzelnen Versuchen übergehen. Die Befunde werden wir in Form von Tabellen mitteilen. Die im Finstern und am Lichte auf gleichem Untergrunde gehaltenen Tiere erscheinen in den Tabellen nebeneinander gestellt.

1. Versuch. Der Anfangszustand aller Tiere war folgender:

Tabelle I.

Bezirke	Farbe
Rücken	dunkelgrün bis grün
obere Seitenhälfte	grün
untere Seitenhälfte	hellgrün bis grünlichweiß und gelblichweiß
Bauch	hellgrün
Rücken-, Brust- u. Schwanzflosse	grünlich bis gelblich
After-, Bauchflossen	gelblichweiß
Flecken; Fleckenzeichnung	schwarz; keine Regelmäßigkeit

Der Endzustand der auf weißem Untergrunde am Licht (l.) (Fig. 1) und im Finstern (f.) gehaltenen Tiere ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle II.

Bezirke	1 A. l.	1 A. f.
Rücken	hellgrün bis grünlichweiß	gelbbraun ins Rötliche
obere Seitenhälfte	hellgrün bis grünlichweiß	grünlich oder rötlich
untere Seitenhälfte	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß
Bauch	weiß	hellgrün
Rücken-, Brust- und Schwanzflosse	grünlichweiß bis rötlichweiß	rötlichweiß bis rötlichgelb
After-, Bauchflossen	weiß	weiß
Flecken; Fleckenzeichnung	braun, punktförmig; keine großen Flecken	dunkelschwarz; dicht

Vergleicht man bei 1 A. l. den Anfangszustand mit dem Endzustande, so bemerkt man sofort die Aufhellung der Farben. Das Dunkelgrün und Grün geht in Grün und Hellgrün, das Hellgrün in Grünlichweiß über. Am Bauch verschwindet das Grün, an den Flossen das Gelb. After- und Bauchflossen werden fast ganz weiß.

Vergleicht man bei 1 A. f. den Anfangszustand mit dem Endzustande, so sieht man eine Bräunung (Verdunkelung), während die allgemeine Farbe im ganzen unverändert bleibt. Der Rücken wird gelbbraun und so stark pigmentiert, daß man isolierte Flecken nicht wahrnehmen kann, während gewöhnlich die Flecken am Rücken stark hervortreten. Ein andres Merkmal ist das Erscheinen der rötlichen Farbe.

Die dritte Tabelle stellt den Endzustand der auf schwarzem (Hornblendegranit-) Untergrunde gehaltenen Tiere im Licht (Fig. 2) und im Dunkeln dar.

Tabelle III.

Bezirke	1 B. l.	1 B. f.
Rücken	dunkelgrün bis grün	gelbbraun ins Rötliche
obere Seitenhälfte	grün	grün
untere Seitenhälfte	hellgrün bis gelb	grünlichweiß bis rötlich-weiß
Bauch	hellgrün	hellgrün
Rücken-, Brust- und Schwanzflosse	grünlich oder rötlich	rötlich oder grünlichgelb
After-, Bauchflossen	weiß gefleckt	rötlichweiß
Flecken; Fleckenzeichnung	dunkelschwarz; große Flecken (Fig. 10)	dunkelschwarz; dicht

Aus dem Vergleiche der ersten und dritten Tabelle geht hervor, daß die Tiere von 1 B. l. fast keine Änderung in den Farben zeigen. Nur statt eines gelblichen Tones kommt wieder ein rötlicher an den Flossen zum Vorschein. 1 B. f. ist durch dieselben Merkmale ausgezeichnet wie 1 A. f.

In der folgenden vierten Tabelle sind die Verhältnisse bei den auf gemischtfarbigem Untergrund gehaltenen Tieren dargestellt.

Aus der Tabelle ergibt sich, daß die Farbe der Tiere bei 1 C. l. im Vergleich zum anfänglichen Zustande im allgemeinen ins Rötliche übergegangen ist, was durch Überwiegen der rötlichen Farbe im Untergrunde zum Ausdruck gelangt (Fig. 3). Bei 1 C. f. zeigt sich dieselbe Wirkung wie bei 1 A. f. und 1 B. f. Die Gleichheit der Wirkung

Tabelle IV.

Bezirke	1 C. l.	1 C. f.
Rücken	rötlichgrün, ins Olivengrüne	gelbbraun ins Rötliche
obere Seitenhälfte	hellgrün bis rötlich	grünlich bis rötlich
untere Seitenhälfte	rötlichweiß bis grünlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß
Bauch	grünlichweiß, ins Rötlichweiße	hellgrün (rötlich)
Rücken-, Brust- und Schwanzflosse	rötlich bis grünlichgelb	grünlichweiß
After-, Bauchflossen	rötlichweiß	rötlichweiß
Flecken; Fleckenzeichnung	braunrot (ähnl. der Farbe des Rückens, nur bedeutend dunkler)	dunkelschwarz; dicht

des Dunkels wird noch besser aus folgender vergleichenden Tabelle ersichtlich sein (Fig. 4).

Tabelle V.

Bezirke	1 A. f.	1 B. f.	1 C. f.
Rücken	gelbbraun, ins Rötliche	gelbbraun, ins Rötliche	gelbbraun, ins Rötliche
obere Seitenhälfte	grün oder rötlich	grün	grünlich, rötlich
untere Seitenhälfte	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß
Bauch	hellgrün	hellgrün	hellgrün, rötlich
Rücken-, Brust und Schwanzflosse	rötlichweiß bis rötlichgelb	rötlich oder grünlichgelb	grünlichweiß
After-, Bauchflossen	weiß	rötlichweiß	rötlichweiß
Flecken; Fleckenzeichnung	dunkelschwarz; dicht	dunkelschwarz; dicht	dunkelschwarz; dicht

Aus der Tabelle ergibt sich also, daß das Dunkel als solches eine Wirkung hat, daß aber die Farbe des Untergrundes dort keinen Einfluß ausübt und daß alle vorhandenen kleineren Unterschiede auf dem anfänglichen Unterschied beruhen, welcher individuell schon vor dem Versuche bestanden hat oder welcher auf die anfänglich noch mangelnde Verdunkelung zurückgeführt werden könnte.

Betrachtet man genauer alle diese Tabellen, so wird man folgende Regelmäßigkeit konstatieren: Geht man vom Rücken zur oberen Seitenhälfte und von da bis zur unteren Seitenhälfte, so be-

merkt man eine kontinuierliche Abschwächung, Abblassung des Farbtones. So geht z. B. die dunkelgrüne Farbe des Rückens in die grüne der oberen Seitenhälfte, diese ins Grünlichweiße der unteren Seitenhälfte über, oder die rötliche in die rötlichweiße.

Es ist zweckmäßig, noch folgende Tabelle an dieser Stelle anzuführen. Es sind nämlich alle oben angeführten Beobachtungen über den Endzustand der im Dunkeln gehaltenen Tiere am 30. I. 1908 ausgeführt. Dann, als ich das negative Ergebnis über den Einfluß des Untergrundes im Dunkeln bemerkt hatte, unterbrach ich diese Versuche und hielt nur noch einige Tiere auf gemischtfarbigem Untergrunde. Dieser negative Beweis von fehlender Anpassung im Dunkeln ist darum erforderlich, weil Angaben in der Literatur (SCHÖNDORFF) bestehen, welche auf Grund solcher Versuche im Dunkeln die Anpassung an den Untergrund überhaupt leugnen wollen. Der Farbenzustand der Tiere war im Dunkeln auf gemischtfarbigem Untergrund am 10. VI. 1908 folgender:

Tabelle VI.

Bezirke	Farbe
Rücken	dunkelgelbbraun
obere Seitenhälfte	dunkelgelbbraun
untere Seitenhälfte	grünlich bis rötlich
Bauch	hellgrün
Rücken-, Brust- und Schwanzflosse	gelbbraun
After-, Bauchflossen	grünlich
Flecken; Fleckenzeichnung	isolierte, auf untere Seitenhälfte; große Flecken

Aus dieser Tabelle sieht man das Fortschreiten der Bräunung. Obere Seitenhälfte, Rücken-, Brust-, Schwanzflosse werden auch gelbbraun. Bei einem Tiere wird die Unterseite besonders auf den Bauchflossen und unteren Mund- und Kopfteilen pigmentiert.

2. Versuch. Der Anfangszustand der im zweiten Versuche gebrauchten Tiere war derselbe wie bei den Tieren im ersten Versuch (siehe Tabelle I). Der Endzustand ist in folgender Tabelle dargestellt.

Aus dem Vergleich des Endzustandes mit dem Anfangszustand geht hervor, daß eine allgemeine Aufhellung bei 2 l. o. eingetreten ist, während bei 2 l. u. der anfängliche Farbenzustand fast derselbe geblieben ist, d. h. die von oben beleuchteten Tiere werden heller, die von unten beleuchteten behalten ihre anfängliche Farbe bei,

Tabelle VII.

Bezirke	2 l. o.	2 l. u.
Rücken	hellgrün bis gelblich	dunkelgrün
obere Seitenhälfte	hellgrün bis rötlichgelb	grün bis rötlich
untere Seitenhälfte	grünlichweiß bis rötlich- weiß	grünlichweiß bis rötlich- weiß
Bauch	hellgrün	hellgrün
Rücken-, Brust-, Schwanz- flosse	grünlichgelb	hellgrün bis rötlich
After-, Bauchflossen	weiß	weiß
Flecken; Fleckenzeich- nung	braun, untere Seitenhälfte schwarz	schwarz

wenn auch der Lichteffect (Helligkeit) bei 2 l. u. größer sein müßte als bei 2 l. o., weil das ein direktes reflektiertes Licht war, während das Licht bei 2 l. o. diffus zerstreut und ein Teil von den Wänden absorbiert war.

3. Versuch. Bei dem Konvergenzversuch wurden mehrere Untergründe, wie schon früher erwähnt, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander gebraucht. In der folgenden Tabelle wird a den Anfangszustand, b den Einfluß des gemischtfarbigen Untergrundes, c den Einfluß eines überhaupt nicht stark gefärbten Untergrundes (Holzfarbe des Tisches), d die Wirkung des gelben Untergrundes darstellen; a wurde am 2. XII., b am 22. I., c am 29. I., d am 2. VI. beobachtet. Die Daten werden durch dieselben Buchstaben in der Tabelle dargestellt.

Tabelle VIII.

Bezirke	Daten	Exemplar 1	Exemplar 2	Exemplar 3
Rücken	a	gelbbraun	grünlichgelb	rötlichbraun
	b	gelbbraun	grau	rötlich
	c	gelbbraun	hellgrün	rötlichgrau
	d	braungelb	gelb	rötlichgrau
obere Seitenhälfte	a	wie Rücken und grün	gelblichgrün	rötlich
	b	wie Rücken und grün	gelblich	rötlich
	c	wie Rücken und grün	gelblich	rötlich
	d	wie Rücken und grün in gelblich	gelblich	rötlich, grauweiß
untere Sei- tenhälfte	a	hellgrün, gelblich	gelblichweiß	grünlichweiß
	b	gelblich	gelblichweiß	gelblichweiß
	c	gelblich	gelblichweiß	rötlichweiß
	d	gelblich	gelblichweiß	rötlich bis gelblichweiß

Bezirke	Daten	Exemplar 1	Exemplar 2	Exemplar 3
Bauch	a	gelblichweiß	hellgrün	hellgrün
	b	gelblichweiß	hellgrün	hellgrün bis rötlichweiß
	c	gelblichweiß	hellgrün	hellgrün bis rötlichweiß
	d	gelblich	grünlichweiß	grünlichweiß
Rücken-, Brust- und Schwanzflosse	a	gelblichweiß bis rötlich	gelblich	grünlichweiß, rötlich
	b	grünlichweiß	gelblichweiß	rötlichweiß
	c	grünlichweiß	gelblich	rötlichweiß
	d	grünlichgelb	gelblichweiß	rötlichweiß bis gelblich- weiß
After-, Bauchflossen	a	gelblich	gelblich	gelblich
	b	grünlichweiß	weiß	weiß
	c	grünlichweiß	weiß	weiß
	d	grünlichgelb	weiß	gelblich
Flecken-, Fleckenzeich- nung	a	groß, dunkelschwarz	braun, undeutlich	braun
	b	dunkelschwarz	braun, undeutlich	braun
	c	dunkelschwarz	braun, undeutlich	braun
	d	groß, dunkelschwarz	braun	untere Seitenhälfte schwarz, deutlich

Wenn man diese Tabelle flüchtig ansieht, so bemerkt man fast keine Regelmäßigkeit in der Anpassung, was aber nur daher kommt, daß man es hier mit einem sehr komplizierten Fall zu tun hat. Es sei zunächst erwähnt, daß der gemischtfarbige Untergrund vorwiegend aus Rot und Gelb bestanden hat. Die Tiere haben im allgemeinen eine Neigung zu den bei ihnen schon vorhandenen Farben, sie bevorzugen, wenn man so sagen darf, diese Farben und infolgedessen ist es verständlich, daß ein rötliches Tier auf gemischtfarbigem Untergrund rötlich, ein gelbbraunes gelbbraun bleibt. Das ist ein Gesichtspunkt, welchen man zu berücksichtigen hat, der zweite ist die Zeit. Alle diese Anpassungen gehen nämlich nicht so rasch vor sich, wie man das nach einigen Literaturangaben zu glauben geneigt ist, welche nur den physiologischen Farbenwechsel berücksichtigen. Hier hingegen haben wir es mit einem morphologischen Farbenwechsel zu tun, welcher von jenem wohl zu unterscheiden ist, in der Literatur aber oft nur ungenügend von ihm unterschieden wird. Das Ineinandergreifen von morphologischem und physiologischem Farbenwechsel bedingt manche scheinbare Unregelmäßigkeiten. So z. B. wechselten die Tiere 2 und 3 ihre Farbe sehr leicht und rasch bei Berühren oder Herausnehmen aus dem Wasser.

Die prächtige hellgrüne Farbe geht dadurch sehr leicht in die bläuliche, fast graue Farbe über. Die graue Farbe rührt von den Iridocyten bei kontrahiertem, schwarzem Pigment her (POUCHET). Dadurch wird das Vorhandensein der grauen Farbe bei Tier 2 und 3 verständlich. Die Anpassung ist übrigens bei Tier 1 deutlich, nur geht sie langsam vor sich. Das Gelbbraun des Rückens bleibt mit Ausnahme von d aus schon erwähnten Gründen gelbbraun, bei d überwiegt schon das Gelb. An der oberen Seitenhälfte ist derselbe Vorgang, an der unteren Seitenhälfte verschwindet das Hellgrün. Am Bauch geht der Vorgang auch ziemlich regelmäßig vonstatten. Unregelmäßige Anpassung scheint die Entstehung der grünen Farbe an den Flossen des Tieres 1 bei b und am Rücken von 2 zu sein. Die Anpassung ist sonst bei Tier 2 und 3 regelmäßig. Warum die rötliche Farbe bei 3 am Rücken und an der oberen Seitenhälfte bestehen bleibt, wird aus den folgenden Versuchen noch klar werden. Zwischen Weiß und Gelblichweiß bestehen nicht sehr große Unterschiede, so daß man die Töne je nach den Lichtverhältnissen leicht verwechseln kann. Am Ende will ich noch folgende Stellen aus d anführen, an welchen sich eine gelbliche Farbe zeigt und welche am schlagendsten die Konvergenz und die Anpassung beweisen: am Rücken bei 1 und 2, an der unteren Seitenhälfte bei 1, 2, 3, an der oberen bei 1, 2, an Rücken-, Brust- und Schwanzflosse bei 1, 2, 3, an Bauch- und Afterflosse bei 1, 2, am Bauch bei 1, 13 Stellen gegen 5 frühere bei c.

4. Versuch. Bei diesem Versuche werden wir nur die am Licht gehaltenen Tiere in Betracht ziehen. Ihr Anfangs- (A) und Endzustand (E) ist in Tabelle IX dargestellt. A beobachtet am 23. I., E am 8. VI. 1908.

Tabelle IX.

Bezirke		l. w.	l. or.	l. sch.
Rücken	A	hellgrün bis rötlich	hellgrün bis rötlich	hellgrün bis rötlich
	E	hellgrün bis grünlich-grau	orangegelb bis grünlich	grünlichbraun bis rötlichbraun
obere Seitenhälfte	A	wie Rücken	wie Rücken	wie Rücken
	E	wie Rücken bis rötlich	orange bis grünlich	wie Rücken bis glänzend grün
untere Seitenhälfte	A	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß
	E	grünlichweiß bis rötlichweiß	orangerötlichweiß bis grünlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß

Bezirke		l. w.	l. or.	l. sch.
Bauch	A	hellgrün bis grünlich-weiß	hellgrün bis grünlich-weiß	hellgrün bis grünlich-weiß
	E	grünlichweiß	hellgrün bis grünlich-weiß	hellgrün bis grünlich-weiß
Rücken-, Brust-, Schwanzf.	A	gelblich ins Rötliche	rötlichgelb bis gelb	hellgrün bis rötlich
	E	weiß in rötlich und grünlich	orangeweiß bis grünlich	rötlichweiß
After-, Bauch-, Flossen	A	gelblichweiß	gelblichweiß	gelblichweiß
	E	weiß	weiß	weiß
Flecken-, Zeichnung	A	klein; braunschwarz	klein, dicht; braunschwarz	groß; schwarz
	E	schwarz; dicht	undeutlich; netzartig	Auftreten von Streifen

Aus der Tabelle sieht man, daß eine kleine Aufhellung an den Flossen und am Bauche bei l. or. eingetreten ist, sonst ist aber der Farbenzustand fast unverändert geblieben. Bei den Tieren auf orangefarbigem Untergrund zeigt sich eine der schönsten Anpassungen, besonders bei einem Stück. Der orangefarbene Ton zeigt sich am Rücken, an der oberen und unteren Seitenhälfte, an Rücken- und Schwanzflosse sowie an der Brustflosse (Fig. 5). Wie ich schon früher erwähnte, sind bei diesem Versuch immer zwei verschiedengefärbte Tiere (1 allgemein grün, 1 allgemein rot oder rötlich) genommen. Wenn man nun die Reaktionszeit der verschieden gefärbten Tiere auf demselben Untergrund vergleicht, so bemerkt man folgende Gesetzmäßigkeit: Je näher die Farbe des Tieres der Farbe des Untergrundes im Spektrum liegt, desto früher erfolgt die Reaktion, die Anpassung an den Untergrund. So z. B. bei l. or. verschwindet die rote Farbe früher als die grüne, weil das Rot und Orange im Spektrum einander näher liegen als Orange und Grün. Dadurch erklärt sich der Tatbestand beim Konvergenzversuch. Dort ist die Reaktion des hellgrünen Exemplars auf den gelben Untergrund auch früher eingetreten als die des rötlichen, weil das betreffende Grün und Gelb im Spektrum einander näher liegen als das betreffende Rot und Gelb. Diese gesetzmäßige Beziehung kann man selbstverständlich bei den Tieren auf schwarzem und weißem Untergrunde nicht beweisen. Bei l. sch.-Tieren ist die Pigmentierung allgemein stärker geworden und infolgedessen zeigt sich eine Bräunung am Rücken

und an der oberen Seitenhälfte, sonst haben sich die Farben nicht verändert. Am Rücken kann man Andeutungen der Bildung von regelmäßigen Streifen wahrnehmen (Fig. 9). Es ist noch erwähnenswert, daß bei l. sch. in der Glaswanne eine Totalreflexion bemerkbar war; ob hier die Totalreflexion auch eine Wirkung auf Streifenbildung hatte, kann ich nicht bestimmt beantworten. Jedenfalls ist dieser Fall für eventuelle spätere Versuche bemerkenswert.

5. Blendungsversuche. Bei den Blendungsversuchen bekam ich in der ersten Versuchsreihe widersprechende Resultate. Ich hatte nämlich nur vier Tiere (vom 5. II. bis 20. VI.) während einer längeren Zeit am Lichte beobachtet. Von diesen Tieren waren zwei beiderseits, zwei einseitig geblendet. Alle andern Tiere sind später oder früher eingegangen. Von diesen vier Tieren sind zwei vom 5. II. bis 2. III. im Dunkeln gewesen, also fast einen Monat. Von diesen zweien war eins einseitig, eins beiderseits geblendet. Sie wurden dann aus schon erwähnten Gründen an das Licht gesetzt. Darum zeigten die Tiere nicht eindeutige Wirkung auf demselben Untergrunde.

Wegen dieser Ungleichheit in der Anpassung der im Dunkeln und am Licht gehaltenen Tiere auf demselben Untergrund bei Licht werden wir diese Tiere in gesonderten Tabellen darstellen. In der Tabelle X ist der Farbenzustand der Tiere, die von Anfang an am Licht waren, beschrieben; in der Tabelle XI werden wir die Tiere, die zuerst im Dunkeln waren, dann an das Licht auf den weißen Untergrund gesetzt sind, beschreiben. In beiden Tabellen werden drei Phasen des Farbenzustandes vorgeführt, und zwar in Tabelle X der Anfangszustand a (bis 5. II.), der durch den schwarzen Untergrund bewirkte b (bis 22. II.) und der durch den weißen Untergrund bewirkte Zustand c (bis 11. VI.); in der Tabelle XI der Anfangszustand a (bis 5. II.), der durch das Dunkel hervorgebrachte b (bis 20. II.) und der durch den weißen Untergrund am Licht bewirkte Zustand c. In beiden Tabellen werden die einseitig (e. b.) und beiderseits geblendeten (b. b.) Tiere nebeneinander dargestellt.

Tabelle X.

Bezirke	Daten	e. b.	b. b.
Rücken	a	grünlich bis rötlich	rötlich bis gelblich
	b	dunkelgrün	rotbraun
	c	hellgrün	rötlichbraun

Bezirke	Daten	e. b.	b. b.
obere Seiten- hälfte	a	grünlich bis rötlich	rötlich bis grünlich
	b	grün bis rötlich	grün, rötlich
	c	hellgrün	rotbraun
untere Seiten- hälfte	a	grünlichweiß	grünlichweiß
	b	grünlichweiß bis rötlichweiß	rötlichweiß bis grünlichweiß
	c	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß
Bauch	a	hellgrün	hellgrün
	b	hellgrün	hellgrün
	c	grünlichweiß	grünlichweiß
Rücken-, Brust-, Schwanz- flosse	a	grünlichgelb bis rötlich	grünlichgelb bis rötlich
	b	grünlichgelb bis rötlich	grünlich bis rötlich
	c	grünlich bis rötlich	grünlich bis rötlichweiß
After-, Bauch- flossen	a	weiß, ins Grünliche	weiß, ins Grünliche
	b	weiß, ins Grünliche	grünlichweiß
	c	weiß	weiß
Flecken; Flecken- zeichnung	a	schwarz	schwarz
	b	schwarz	schwarz
	c	braun	schwarz

Aus dieser Tabelle sieht man, daß die e.b.-Tiere wie die normalen reagieren; so geht am Rücken die dunkelgrüne Farbe in die hellgrüne, an der oberen Seitenhälfte die grüne in die hellgrüne, am Bauch die hellgrüne in die grünlichweiße, an Bauch- und Afterflosse die grünlichweiße in die weiße Farbe über. Bei dem beiderseits geblendeten Tiere zeigt sich auch eine Aufhellung; die rotbraune Farbe des Rückens geht in die rötlichbraune, die grüne der oberen Seitenhälfte in die hellgrüne, die grünlichweiße der After- und Bauchflossen in die weiße über. Ich meinte ursprünglich, daß die geblendeten Tiere auf dem weißen Untergrund reagieren und hell werden können, und daß die Aufhellung kein durch die Augen ausgelöster reflektorischer Vorgang ist, um so mehr, als auch F. GAMBLE und FR. KEEBLE die Angaben gemacht hatten, daß geblendete Tiere in entgegengesetzter Richtung als normale reagieren, ferner nach BIEDERMANN auch der durch das Auge ausgelöste Reiz nicht unbedingt für die Anpassung notwendig sei. Diese ganze Betrachtung haben aber die späteren Versuche widerlegt.

Tabelle XI.

Bezirke	Daten	e. b.	b. b.
Rücken	a b c	gelbbraun bis rötlich rotbraun schwach rotbraun	gelbbraun bis rötlich rotbraun dunkelrotbraun
obere Seiten- hälfte	a b c	grün grün hellgrün	grün rotbraun bis grün grün bis rotbraun
untere Seiten- hälfte	a b c	grünlichweiß bis rötlichweiß grünlichweiß bis rötlichweiß grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß grünlichweiß bis rötlichweiß grünlichweiß bis rötlichweiß
Bauch	a b c	grünlichweiß hellgrün grünlichweiß	grünlichweiß hellgrün grünlichweiß
Rücken-, Brust-, Schwanz- flosse	a b c	grünlich bis rötlich rötlich rötlichweiß	grünlich bis rötlich grünlich bis rötlich grünlich bis rötlich
Bauch-, After- flossen	a b c	rötlich weiß weiß	rötlich weiß, ins Rötliche weiß, ins Rötliche
Flecken; Flecken- zeichnung	a b c	dunkelschwarz, groß schwarz, groß schwarz	dunkelschwarz, groß schwarz, groß dunkelschwarz

Aus dieser Tabelle sieht man, daß die Anpassung bei e. b. normal verläuft, während die Bräunung bei b. b., die im Dunkeln fortzuschreiten beginnt, auch nach der Unterbrechung des Versuches im Dunkeln auf dem weißen Untergrund fortschreitet (Fig. 6). Die e. b.-Tiere, ins Licht und auf weißen Untergrund gesetzt, zeigen schwache Aufhellung am Bauche und an den Flossen, sowie an der oberen Seitenhälfte, die Farbe der übrigen Teile bleibt unverändert. Die b. b.-Tiere zeigen auch ein sehr schwaches Aufhellen an Bauchflossen und Afterflosse. Man sieht ferner, daß das beiderseits geblendete Tier auf dem weißen Untergrund nicht reagiert, während das andre Tier, das von Anfang an im Licht war, reagiert. Weil aber das Resultat wegen der zu geringen Zahl der Tiere nicht überzeugend war, wiederholte ich später diese Versuche.

Bei den Blendungsversuchen beobachtete ich eine Merkwürdigkeit bei einem beiderseits geblendeten Tiere, das von Anfang an

sich im Lichte befand, nämlich, daß es auf dem Bauche pigmentiert war. Eine solche Bauchpigmentierung war auch von MAYERHOFER bei geblendeten Hechten (*Esox*) beobachtet worden (Fig. 12). Diese Pigmentierung zeigte sich besonders klar zwischen den Bauchflossen und etwas über ihnen, dann auf den unteren Mund- und Kopfteilen. Ich war ursprünglich der Meinung, daß die Blendung nicht die Ursache der Pigmentierung ist und zwar aus folgenden Gründen: 1) die Pigmentierung hat sich bei einem zweiten beiderseits geblendeten Tiere nicht gezeigt, 2) sie zeigt sich auch an ungeblendeten Tieren im Dunkeln, 3) Tier 1 des Konvergenzversuches besaß gleichfalls einen pigmentierten Bauch, nur mit dem Unterschiede, daß die Pigmentierung hier undeutlicher war. Alle diese Tiere zeigten eine gemeinsame Farbe: rotbraun bis gelbbraun, welche für die im Dunkeln gehaltenen Tiere charakteristisch ist. Infolgedessen hielt ich es für viel wahrscheinlicher, daß jene Pigmentierung des Bauches eine Folge des Aufenthaltes im Dunkeln sei.

Nur um größere Gewißheit zu erlangen, habe ich im Herbst 1908 neue Versuche in der oben beschriebenen Weise aufgestellt. Die Tiere wurden zuerst auf einem gemischtfarbigen, dann auf einem weißen Untergrunde gehalten. Das Resultat war, daß die Tiere die schon in den früheren Versuchen beschriebenen Zustände zeigten. Die nichtgeblendeten Tiere waren am Lichte hell auf dem weißen Untergrund, dunkel im Finstern und so gefärbt wie bei Versuch 1. Die geblendeten Tiere wurden dunkelrotbraun am Licht, rotbraun im Finstern. Es war eine kontinuierliche Reihe von Farbenübergängen entstanden. Die hellsten Tiere waren die normalen am Licht, dann kamen die normalen im Dunkeln, die geblendeten im Dunkeln und endlich die geblendeten am Licht. Man könnte dieses Verhältnis durch eine Proportion darstellen ($l. : f. = f. b. : l. b.$). Von allen diesen Tieren zeigten Bauchpigmentierung nur geblendete Tiere im Licht. Keines, sowohl von den geblendeten wie von den normalen Tieren (Fig. 13) hat im Finstern eine Bauchpigmentierung gezeigt. Ich blendete nachträglich noch zehn Tiere, hielt sie im Dunkeln und wartete, ob sich die Pigmentierung doch vielleicht bei einem von diesen Tieren zeigen werde. Auch bei diesen Tieren war das Resultat dasselbe, obwohl die Versuche mehr als 6 Monate gedauert hatten, während die Bauchpigmentierung bei den Tieren am Lichte schon nach 15 Tagen deutlich war. Die folgende Tabelle zeigt die Verhältnisse des Endzustandes. Die abgekürzten Bezeichnungen bedeuten: l. normale Tiere am Licht, l. b. geblendete am Licht, f. nor-

male im Finstern und f. b. geblendete im Finstern. Der Anfangszustand war grün und rötlich.

Tabelle XII.

Bezirke	l.	f.	f. b.	l. b.
Rücken	hellgrün bis rötlich	grünlichbraun bis rötlichbraun	rotbraun bis grünbraun	dunkelrotbraun bis schwarz
obere Seitenhälfte	hellgrün bis rötlich	grün bis rötlich	grün bis rötlich	dunkelrotbraun bis grünbraun
untere Seitenhälfte	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß	grünlichweiß bis rötlichweiß	rötlich bis grünlichweiß
Bauch	hellgrün, unpigment.	hellgrün, unpigment.	hellgrün, unpigment.	hellgrün, pigment.
Rücken-, Brust-, Schwanzflosse	rötlich bis grünlich	hellgrün bis rötlich	hellgrün bis rötlich	rötlich, stark pigment.
After-, Bauchflossen	rötlichweiß	weißrötlich	rötlichweiß	rötlich, pigment.
Flecken; Fleckenzeichnung		stark pigment.	stark pigment.	auf unterer Seitenhälfte groß

Aus diesem Versuche und aus früheren Beobachtungen folgt also, daß diese Bauchpigmentierung auf zwei verschiedenen Wegen entstehen kann. Nach dem zuletzt beschriebenen Versuche ist es sicher, daß die Pigmentierung als Folge der Blendung am Licht auftritt, während sie bei den ungeblendeten Tieren die Folge des Aufenthaltes im Finstern, der zunehmenden Größe und des Alters der Tiere ist. Der Bauch wurde im jetzigen Versuche bei den normalen Tieren im Finstern darum nicht pigmentiert, weil die Tiere während ihres Aufenthaltes im Finstern noch kein genügend hohes Alter erreicht hatten.

Aus dem Versuche folgt ferner, daß die Tiere, die von Anfang an im Lichte waren, auf den weißen Untergrund nicht reagieren, und die frühere Beobachtung ist wahrscheinlich dadurch entstanden, daß ich dem Tiere bei der Operation die Augen nicht ganz herausgenommen hatte, sondern etwas von der Retina zurückgeblieben war und dadurch die Regeneration der Augen eingetreten ist. Ich hatte arterwachsene Tiere mit solchen regenerierenden Augen schon früher beobachtet.

Eine weitere Frage wäre, ob die Tiere, die sich von Anfang an im Finstern befanden und keinen pigmentierten Bauch besaßen, an das Licht gesetzt, eine Bauchpigmentierung zeigen werden. Drei beiderseits geblendete Tiere, die 6 Monate im Finstern gewesen waren, wurden am 13. IV. 1909 an das Licht gesetzt. Nach 15 Tagen zeigten die Tiere erstens überhaupt eine Annäherung (allgemeine Verdunkelung) an den Farbenzustand der geblendeten Tiere, die von Anfang an am Licht waren, zweitens pigmentierten Bauch und pigmentierte After- und Bauchflossen. In der Tabelle XIII ist der Anfangs- (A) und Endzustand (E) dieser Tiere beschrieben.

Tabelle XIII.

Bezirke	A	E
Rücken	rotbraun bis braungrün	dunkelrotbraun bis grün- braun
obere Seitenhälfte	grün bis rötlich	dunkelrotbraun bis rot- braun
untere Seitenhälfte	rötlichweiß bis grünlich- weiß	rötlich bis grünlich
Bauch	hellgrün, keine Pigmen- tierung	hellgrün, pigment.
Rücken-, Brust-, Schwanz- flosse	rötlich bis grünlich	rötlichbraun bis grünlich
After-, Bauchflossen	rötlichweiß	rötlich, pigment.
Flecken; Fleckenzustand	groß, dicht	groß, dicht

6. Hungerversuche. In diesem Versuche haben sich die stark ernährten Tiere im allgemeinen durch dunklere Farben ausgezeichnet. Diese dunklen Farben konnten nur durch die Zunahme von schwarzen Pigmenten entstehen, denn die Bedingungen waren sonst gleich (Untergrund, Lichtverhältnisse usw.), also war sonst kein Anlaß zur Expansion der Chromatophoren gegeben. An den oberflächlichen schwarzen Pigmenten waren diese Tiere sehr reich, so daß man den Unterschied zwischen den stark ernährten und hungernden Tieren sofort bemerken konnte. Bei den hungernden Tieren trat eine Erscheinung auf, welche sehr ähnlich dem Vorgang aussieht, wenn man ein Stück Haut in Alkohol gibt und die gelben Pigmente sich zu lösen beginnen. Bei der mikroskopischen Beobachtung der Haut konnte ich sehr wenig gelbes Pigment wahrnehmen. Auch war dieses gelbe Pigment in Form sehr kleiner Brocken vorhanden und man konnte keine größere Stelle finden, deren ganze

Fläche von gelbem Pigment ausgefüllt gewesen wäre, wie das bei den normalen Tieren sehr leicht zu finden ist. Wegen dieses Versuches muß man auch die Angabe KNAUTHES, nach welcher die Fische infolge schwacher Ernährung schwarzes Kolorit annehmen, als zweifelhaft bezeichnen.

In der folgenden Tabelle wird auf den Anfangszustand (6. III.), als die Tiere zu hungern begonnen hatten, und auf den Endzustand (16. VI.) Rücksicht genommen. Weil die Tiere aber nicht kontinuierlich hungerten, sondern etwas Nahrung bekamen, ist die Tabelle nicht ganz genau.

Tabelle XIV.

Bezirke	Daten	Ernährte	Hungernde
Rücken	A E	rötlich rötlichbraun bis rötlich	rötlich grünlich
obere Seitenhälfte	A E	rötlich bis gelblich rötlichgrün	rötlich bis gelblich grünlich
untere Seitenhälfte	A E	gelblichweiß rötlich	gelblichweiß grünlichweiß bis rötlichweiß
Bauch	A E	hellgrün hellgrün bis grünlichweiß	hellgrün weiß
Rücken-, Brust-, Schwanzflosse	A E	rötlich rötlich	rötlich grünlichweiß
After-, Bauchflossen	A E	gelblich rötlichweiß	gelblich grünlichweiß
Flecken	A E	deutlich stark pigment.	deutlich schwach, braun

Nach dieser Tabelle ist also die anfängliche rötliche Farbe bei den hungernden Tieren in die grünliche übergegangen, bei den stark gefütterten Tieren ist sie von etwas dunklerem Tone geblieben. Nach dem in Rede stehenden Versuch wäre also der Vorgang ganz umgekehrt, als das nach der Angabe KNAUTHES sein sollte; nämlich die stark-, nicht die schwachgefütterten Tiere nehmen ein schwarzes Kolorit an. Es ist nicht ohne Interesse, eine Zwischenstufe des Farbenzustandes bei den hungernden Tieren noch anzuführen. Nach 6 Tagen, vom Beginne des Versuches an, hat sich der rötliche Zustand in den gelblichen umgewandelt. Der Farbenzustand war folgender: am Rücken gelblich (schwach rötlich), an der oberen Seiten-

hälfte gelblich, an der unteren Seitenhälfte gelblich, am Bauche hellgrün, an Rücken-, Brust- und Schwanzflosse gelblich, an Bauch- und Afterflosse gelblichweiß. Es ist das darum von Interesse, weil durch diese Zwischenstufe fast eine Spektralreihenfolge der Farben zustande gekommen ist: nämlich rot, gelb, grün.

Spezielle Versuche über die Wirkung der Temperatur habe ich nicht aufgestellt. Dennoch kann ich einige Beobachtungen über die Tiere anführen, welche als Versuchsvorrat im Aquarium in einem kühlen Gange gehalten wurden, wo die Temperatur durchschnittlich um 3—5 Grad niedriger ist als an den Versuchsorten. Das allgemeine sofort in die Augen fallende Merkmal dieser Tiere war die rötliche Farbe, und jedesmal bei Beginn irgendwelchen Versuches hatten sich die Tiere von draußen durch rötliche Farbe ausgezeichnet, so daß man mit Berechtigung die rötliche Farbe als Folge der niedrigeren Temperatur ansehen kann. Als Untergrund hatten sie einen gemischtfarbigen Kies, jedoch kein direktes Sonnenlicht, und diese rote Farbe ist nicht identisch mit der bei 1 c. l. entstandenen Farbe, welche unrein ist, während das Rot hier ohne Mischung rein hervortreten scheint.

7) Versuche mit monochromatischem Licht. Diese Versuche sind zu dem Zwecke aufgestellt, um nähere Details über die Farbenanpassung der Tiere zu erhalten. Wie schon früher erwähnt war, wurden in jedem Kasten zwei verschieden gefärbte Tiere gehalten. Der Anfangszustand dieser Tiere war folgender:

Tabelle XV.

Bezirke	I. Typus	II. Typus
Rücken	grün bis hellgrün	rötlich
obere Seitenhälfte	grün bis hellgrün	rötlich
untere Seitenhälfte	grünlichweiß bis rötlich-weiß	rötlichweiß
Bauch	hellgrün	hellgrün
Rücken-, Brust-, Schwanzflosse	gelblichgrün bis rötlich	rötlich bis gelblich
After-, Bauchflossen	weiß, ins Rötliche	weiß, ins Rötliche
Flecken; Fleckenzeichnung	am Rücken fein verteilt, an unterer Seitenhälfte; grob, groß	am Rücken, an oberer Seitenhälfte; groß, sonst schwach

Leider konnte ich nicht bei jeder Farbe die Anpassung der

beiden Typen längere Zeit verfolgen, weil manche Tiere abstarben. So gingen das grüngefärbte Tier am 20. III. 08 unter roter, am 5. XII. 08 dasjenige unter oranger, am 8. XII. 08 das unter grüner, am 22. XII. 08 das unter blauer Farbe, die rotgefärbten Tiere am 5. XII. 08 unter violetter und blauer Farbe zugrunde. Ich setzte nachträglich noch neue Tiere ein, so bei violetter Farbe ein rotgefärbtes Exemplar vom 25. I. 09 an. Das Endresultat der Anpassung sieht man aus der folgenden Tabelle. Die Angaben beziehen sich bei roter (r), grüner (g), orangefarbiger (o) Kultur auf das rotgefärbte Tier, bei blauer (b) Kultur auf das grüngefärbte Tier und bei der violetten (v) Kultur auf beide verschiedenen Typen.

Tabelle XVI.

Bezirke	r	o	g	b	v I. Typus	v II. Typus
Rücken	rötlich	orange	grün (rötlich)	blaugrün bis rötlich	grün (schmutzig)	rötlich, ins Violette (schwach)
obere Seitenhälfte	rötlich	orange-farbig	grün	blaugrün	grün bis violett	violett bis rötlich
untere Seitenhälfte	rötlich-weiß	orange-weiß	grünlich-weiß	bläulich bis rötlich	hellgrün bis violett	violett
Bauch	hellgrün	hellgrün	hellgrün	hellgrün	hellgrün	hellgrün
Rücken-, Brust-, Schwanzflosse	rötlich	orange	grünlich	rötlich	grünlich bis rötlich	grün bis rötlich
After-, Bauchflossen	weiß, ins Rötliche	weiß	weiß, ins Grünliche	weiß	weiß	weiß
Flecken; Fleckenzeichn.	normal	schwach ausgebild.	schwach	schwach	schwach	schwach

Wie man aus dieser Tabelle sieht, zeigen alle Tiere eine gewisse Anpassungsfähigkeit an die Farbe, durch die sie beleuchtet waren. Sie nehmen bis zu gewissem Grade einen farbigen Ton der betreffenden Farbe an. Beim roten Tiere war unter dem roten Kasten die Anpassung nicht sehr groß; die gelbliche Farbe ist von den Flossen (Rücken-, Brust-, Schwanzflosse) verschwunden und die Gesamtfärbung ist intensiver geworden. Im Orange-Kasten wurde die rote Farbe fast überall durch orange ersetzt. Die grüne Farbe von g ist schmutzig, nicht rein, aber die Anpassung, die Umwandlung der roten Farbe in die grüne, ist eine der auffallendsten und schönsten Anpassungen (Fig. 7); die rote Farbe wurde am Rücken, an der oberen und unteren Seitenhälfte und an den Flossen durch die grüne ersetzt. Bei v und b ist die anfängliche Farbe immer noch

bemerkbar, aber sie bekommt einen blauen oder violetten Ton. Bei v ist der Farbenton insofern schwer zu unterscheiden, weil er sehr an die rote Farbe erinnert (Fig. 8); jedoch bei der Vergleichung mit der Beleuchtungsfarbe und mit dem gewöhnlichen rötlichen Tone, welchen die Bartgrundeln haben, erinnert der Ton mehr an die violette Beleuchtungsfarbe als an die rote.

Das grüngefärbte Tier konnte ich im roten Kasten nur bis 20. III. beobachten; dieses Tier hat insofern eine Veränderung gezeigt, als man neben grüner Farbe auch die rote wahrnehmen konnte. Die grüne Farbe war am Rücken, an der oberen und unteren Seitenhälfte und an allen Flossen bemerkbar. Das grüngefärbte Tier hat bis 5. XII. unter orangefarbigem Kasten gelebt; die Zeit war zu kurz, daß man eine deutlichere Veränderung wahrnehmen konnte. Wegen der kurzen Zeit hat auch das grüne Tier im grünen Kasten keine Veränderung gezeigt, obgleich man auch keine Veränderung erwarten kann, höchstens könnten die Tiere im Tone die grüne Farbe ändern. Im blauen Kasten lebte das andre Tier ebenfalls zu kurze Zeit, daß man einen sicheren Schluß auf die Farbenanpassung ziehen könnte. Im violetten Kasten lebte das rotgefärbte Tier bis 5. XII., infolgedessen war die Anpassung nicht ausgeprägt; der in der Tabelle XIV beschriebene Farbenzustand bezieht sich auf das nachträglich hineingesetzte Tier.

IV. Mikroskopische Beobachtungen.

Alle mikroskopischen Beobachtungen sind an den Hautstücken von lebenden, getöteten oder frisch gestorbenen Exemplaren ange stellt. Diese Hautstücke oder ganze Flossen sind in Glyzerin eingeschlossen, mit Paraffin umrandet und so aufbewahrt. Die anfängliche Farbe dieser Präparate erhält sich monatelang ganz gut.

Von den Pigmenten sind die häufigsten und für den Farbenwechsel bedeutungsvollsten die schwarzen und die gelben. Außerdem sah ich rote, rotbraune, grüne, grünliche, grünlichgelbe und orangefarbige Pigmente. Die Reinheit der Farben beweist ihre Stellung in dem betreffenden Hautstück, welche durchwegs so gewählt wurde, daß man ringsherum keine schwarzen oder andersgefärbten Pigmente wahrnehmen und weder durch Senken noch durch Heben der Tubusröhre des Mikroskopes die Anwesenheit der andersgefärbten Pigmente nachweisen konnte.

Für die makroskopische Farbe der Tiere scheint folgender Satz

allgemein gültig zu sein: Die jeweilig vorhandene makroskopische Farbe ist durch die gleichgefärbten mikroskopischen Pigmente bedingt und schwarzes Pigment, welches überall vorhanden ist, bedingt nur die dunklere oder hellere Tönung derselben Farbe.

Für die Richtigkeit desselben Satzes seien folgende Beispiele angeführt: I. Brustflosse, makroskopische Farbe grün bis grünlichgelb, mikroskopische Pigmente grün, gelb und schwarz; II. Rückenhaut, makroskopische Farbe (M.) gelblichgrün, mikroskopische Pigmente (m.) gelb, grün, schwarz; III. Rückenhaut: M. rötlichbraun bis grünlichgelb, m. gelb, rotbraun, grün, schwarz; IV. Schwanzflosse: M. grün, am Rande rötlich, m. schwarz, grün, rotbraun bis rot; V. Rücken (Schwanzregion): M. rotbraun, m. rotbraun, schwarz; VI. Schwanzflosse: M. rötlich-grünlich, m. rot, grün, grünlich, schwarz; VII. Schwanzflosse (von 1 C. I.): M. rötlich, m. rot, schwarz; Rücken von demselben Tier: M. rötlich, grün, m. schwarz, rötlich, grün; VIII. Schwanzflosse und Rücken von 1 C. f.: M. dunkelrotbraun, m. schwarz, rot (die Farbe der andern Pigmente ist infolge der Menge von schwarzen Pigmenten undeutlich); IX. Rücken: M. grün-grünlichgelb, m. schwarz, grün, gelb; X. Brustflosse: M. orange, grün, m. orange, schwarz, grün.

Eine Ausnahme ist in einigen Fällen der Rücken mit grüner und roter Farbe; diese Farben entstehen in den meisten Fällen wahrscheinlich durch Zusammenwirken der Lage und des momentanen Zustandes der Chromatophoren (Expansion, Kontraktion). Die erste Farbe hängt außerdem auch von der Eigenfarbe einer Muskellage ab, welche im Wasser, von der Haut befreit, bläulich erscheint. Durch Zusammenwirken der gelben und grünen Pigmente, der Iridocyten und der bläulichen Farbe der Muskeln entsteht jene grüne Farbe; daß dem so ist, beweist die Tatsache, daß solche Hautstücke, welche am Tiere grün erschienen, von dem Tiere weggeschnitten, die grüne Farbe verlieren. Die rötliche Farbe ist wahrscheinlich durch die Blutgefäße bedingt und die stärkere Zufuhr des Blutes bedingt die mehr rötliche Farbe (Schwanzregion); dadurch entsteht der rötliche bis rötlichweiße Farbenton in den meisten Fällen der früheren Versuche, ausgenommen den Fall, wo der Untergrund selbst rötlich gefärbt ist. Ähnliches wie der obige Satz für *Nemachilus* aussagt, hat auch URECH für Raupen und Schmetterlinge nachgewiesen, nämlich, daß der vorherrschenden Farbe gleichgefärbte Pigmente bzw. Säfte entsprechen.

V. Versuche an ausgeschnittenen Hautstücken.

Bei der Betrachtung der bei Entstehung des Farbenwechsels und besonders der farbigen Anpassung wirkenden Faktoren werden wir zuerst die negativen Resultate der Versuche hervorheben und dann die positiven besprechen. Als Faktoren, welche bei dem Farbenwechsel überhaupt wirksam sind, gelten: Lichtreiz im Auge (POUCHET u. a.), Tastempfindungen (BIEDERMANN), Wärme und direkte Lichtwirkung (STEINACH, HERTEL).

Aus den Blendungsversuchen geht hervor, daß die Aufhellung ohne Vermittlung der Augen nicht geschehen kann, d. h. die Augen sind eine notwendige Bedingung für eine solche Anpassung der Farben (Aufhellung, Verdunkelung).

Die Versuche mit Papier als Untergrund beweisen, daß die Hautempfindungen (Berührungsreize, Tastempfindungen) bei der Entstehung des Farbenwechsels und auch der farbigen Anpassung keine notwendige Bedingung war, d. h. ein Farbenwechsel findet statt, obgleich keine verschiedenen Tastempfindungen wirken.

Die Wärme kann nicht als Ursache der farbigen Anpassung betrachtet werden, weil die Tiere unter gleicher Temperatur gehalten worden sind. Die Temperatur konnte bei der Entstehung der rötlichen Farbe eine Rolle spielen, wie die Beobachtungen an Tieren im kühlen Gange beweisen; jedoch kommt sie für alle übrigen farbigen Anpassungen nicht in Betracht.

Infolgedessen bleibt als möglicher Faktor für die farbige Anpassung nur noch die direkte Lichtwirkung und die durch die Augen ausgelösten Reize übrig; für die Wirkung dieser Faktoren kommen zwei Wege in Betracht: entweder werden Bewegungen der Chromatophoren (Kontraktion, Expansion, Juxta-, Superposition) ausgelöst oder das Licht bewirkt chemische Prozesse in den Pigmenten. Durch die erste Art entsteht eine Kombination von Interferenzreflexionsfarben mit Absorptionsfarben, durch die zweite können vorwiegend Absorptionsfarben (Eigenfarbe der entstandenen Körper) entstehen.

Maßgebend für den Farbenwechsel ist nämlich die Lage des schwarzen Pigments zu der gelben und zu der weißen Interferenzschicht (Iridocyten); anderseits weisen die Beobachtungen an ausgeschnittenen Hautstücken auf die Absorptionsfarben hin und die längere Zeit, welche diese Anpassung benötigt, macht ihren physikalischen Ursprung wenig wahrscheinlich. Für die Absorptionsfarben aber kommen nur die Eigenfarben der Pigmente in Betracht und

die Entstehung der farbigen Anpassung ist mit der Frage nach Entstehung der Pigment-Eigenfarben identisch. Bei Beantwortung dieser Frage zeigt eine Tatsache den Weg, durch welchen die Entstehung der Eigenfarben, der Pigmente und dadurch auch die farbige Anpassung möglich ist. Diese Tatsache ist die, daß die schwarzen Pigmente überall vorhanden sind, während die gefärbten Pigmente an verschiedenen Stellen in der Farbe variieren. So wurden bei *Nemachilus* rote, orange, grüne, gelbe Pigmente mit verschiedenen Farbenübergängen und Nuancen beobachtet.

Aus den Angaben der verschiedenen Forscher (SIEBOLD, POUCHET, HEINCKE, SCHÖNDORFF u. a.) sieht man, daß die schwarzen Pigmente wenigstens bei den Fischen überall vorhanden sind. Infolgedessen drängt sich die Frage von selbst auf, ob die Entstehung der gefärbten Pigmente aus den schwarzen möglich ist und ob dadurch nicht die farbige Anpassung auf der Entstehung der farbigen Pigmente beruht. Bei der Beantwortung der obigen Frage kommt das WIENERSCHE Prinzip der Farbenphotographie sehr gelegen.

Das WIENERSCHE Prinzip fordert einen schwarzen, absorptionsmäßig lichtempfindlichen Stoff, in welchem das absorbierte Licht einen chemischen Prozeß bewirkt, wodurch ein mit der Beleuchtungsfarbe gleichfarbiger Körper entsteht. Nach dem WIENERSCHEM Prinzip wäre die Hauptfrage, ob die schwarzen Pigmente absorptionsmäßig lichtempfindlich sind, d. h. ob solche Entstehung der farbigen Pigmente aus den schwarzen also wirklich möglich ist?

Durch solchen Gedankengang bin ich zu den Versuchen an ausgeschnittenen Hautstücken geführt worden. Ich ging von der Voraussetzung aus, daß die Chromatophoren durch das Licht direkt erregbar sind, was auch HERTELS und STEINACHS Versuche beweisen, und daß die schwarzen Pigmente absorptionsmäßig lichtempfindlich sind, d. h. wenn die Entstehung farbiger Pigmente aus den schwarzen möglich ist, sind das lebende Tier und die Beobachtung des Pigments am Tier selbst für diesen Prozeß nicht notwendig. Mit andern Worten: man braucht nur irgendwie das schwarze Pigment zu isolieren, auf eine farbige Unterlage zu setzen und die von der farbigen Umgebung oder dem Untergrund ausgehenden Strahlen (Beleuchtungsfarbe) werden einen chemischen Prozeß bewirken, wodurch ein mit dem Untergrund gleichgefärbter Körper entstehen soll. Das erreichte ich dadurch, daß ich ein Stück Haut in 75%igen, später 95%igen Alkohol setzte, wodurch die gelben Pigmente, die schon vorhanden waren, gelöst wurden, die schwarzen aber ohne

große Schädigung ihrer Empfindlichkeit zurückblieben. Es hat sich aber später gezeigt, daß, je länger die Pigmente im Alkohol bleiben, desto langsamer der Vorgang vor sich geht. Nach 24, bei Kontrollversuchen 48 Stunden, nahm ich die Haut aus dem Alkohol und übertrug sie in eine von außen mit gelbem Papier umklebte, gut verschließbare Glasdose, welche zum Schutze gegen die Eintrocknung mit Wasser gefüllt war, an das helle Tageslicht. Am dritten Tage beobachtete ich bei einigen Zellen Gelbbräunung, nach 7 Tagen war die Gelbbräunung sehr deutlich, nach 12 Tagen ist die Gelbbräunung an einigen Stellen, auch ausgesprochen gelbe Farbe, fast überall vorhanden, nach 16 Tagen tritt der Zerfall der Haut und der Pigmente ein. Es sei noch bemerkt, daß dieser Prozeß an die Sternzellen gebunden zu sein scheint, denn an den Pigmentkörnchen konnte ich die Gelbbräunung nicht beobachten. Die gefärbten Körnchen stammen von den zerfallenen Sternzellen ab.

Parallelversuche wurden mit schwarzem und gelbem Untergrund aufgestellt. Die auf der schwarzen Unterlage liegenden Hautstücke zeigen nach 2—3 Tagen Abfall, Trennung der Pigmente von der Haut, keine Farbenveränderung; dadurch entstand eine breiartige Masse. Darum setzte ich die noch zurückgebliebenen Pigmente in frisches Wasser; es zeigte sich auch später keine Farbenveränderung. Bei den auf der gelben Unterlage liegenden Hautstücken scheint der Prozeß der Farbenveränderung etwas langsamer zu gehen, als in dem ersten Falle. Jedoch tritt die Gelbbräunung nach 5 Tagen auf, nach 10 Tagen war sie ziemlich intensiv, nach 16—17 Tagen tritt der Zerfall wieder ein.

Eine andre Methode zur Prüfung der Lichtempfindlichkeit besteht darin, daß man ein Stück Haut mit allen Pigmenten in Glycerin einschließt, einige Stellen markiert und so beobachtet. Sie hat nur den Nachteil, daß die vorhandenen farbigen Pigmente die Klarheit des Befundes beeinträchtigen, weil sie fast überall unter den schwarzen vorkommen. Nach 8 Tagen konnte ich an solchem Präparate eine dunkelorange-rote Farbe beobachten, weil in diesem Falle der Untergrund orangegefärbtes Papier war. Die orangerote Farbe zeigte sich an einigen Stellen ziemlich deutlich: an den getrennten Stücken der zerfallenen Sternzellen und an den Fortsätzen der Pigmentzellen.

Für diese Methode sind Kontrollversuche folgendermaßen aufgestellt worden: Es wurden ebenfalls solche in Glycerin eingeschlossene Hautstücke genommen. Das Präparat wurde in einem Glas-

gefaß ohne Untergrund aufbewahrt, so daß das Licht als solches wirken konnte. Der Versuch ergab, daß die schwarzen Pigmente in diesem Falle die Farbe auch etwas verändern. Die Pigmente nehmen einen sehr dunklen, roten Ton an.

Aus allen diesen Versuchen ergeben sich als Tatsachen: daß das Licht auf die schwarzen Pigmente zersetzend wirkt und daß das farbige Licht nach dem WIENERSchen Prinzip wirkt.

Durch die angeführten Experimente ist es also sehr wahrscheinlich, daß die Entstehung der farbigen Pigmente aus den schwarzen auch im lebenden Tiere möglich ist. Angenommen, es sei das der Fall, so wird doch die Farbe des Tieres nicht gleich der des Untergrundes, d. h. die Anpassung wird niemals so vollständig sein, daß das Tier mit der Umgebung gleichgefärbt wird. Es wird immer eine Farbe entstehen, welche zwischen der früher vorhandenen und derjenigen der Umgebung die Mitte hält (1 c. l.-Versuch, auch bei IV l. or.).

Wenn die Zersetzung der Pigmente fortwährend vor sich geht und wenn die Zahl der schwarzen Pigmente dadurch immer kleiner wird, so werden alle Pigmente doch nicht zersetzt, weil alle Pigmente Stoffwechselprodukte sind und infolgedessen sich immer erneuern. Je reger der Stoffwechsel ist, desto größer muß die Pigmentmenge sein. Die von GRAFF formulierten Gesetze konnte ich ganz gut bestätigen. Das erste Gesetz lautet: »Je mehr Stoffwechsel, desto mehr Pigment«; das zweite: »Die Zahl der Excretophoren nimmt mit dem Alter zu, sowie die Intensität der Färbung«. Das erste Gesetz bestätigen die Hungerversuche; die stark ernährten Tiere waren darum dunkler, weil der Stoffwechsel und infolgedessen die Bildung der Melanophoren sehr rege war, während der Stoffwechsel bei den hungernden Tieren herabgesetzt wurde, darum auch die Pigmentbildung, außerdem die gelben Pigmente als fettartige Reservestoffe resorbiert wurden. In dem zweiten Gesetz kann man das Wort »Excretophoren« mit »Melanophoren« vertauschen und kann es dann auf den Fall der Bauchpigmentierung bei den normalen ungeblendeten Tieren anwenden.

VI. Zusammenfassung.

1) Die Bartgrundel, *Nemachilus barbatula* L., hat eine große Anpassungsfähigkeit an Färbung und Tönung des Untergrundes und der sonstigen Umgebung. Die Anpassung besteht einerseits in Auf-

hellung oder Verdunkelung auf einem hellen bzw. dunklen Untergrunde am Licht, anderseits in Kopierung der Umgebungsfarbe auf gemischtfarbigem Untergrunde. Die im Dunkeln gehaltenen Tiere zeigen keine Farbenunterschiede auf verschieden gefärbtem Untergrunde; sie werden ohne Unterschied allgemein dunkelrotbraun gefärbt.

2) Die von oben beleuchteten Tiere werden hell; die von unten beleuchteten behalten ihre anfänglichen Farben bei.

3) Die Versuche mit verschiedenfarbigem Papier als Untergrund zeigen, daß die Hautempfindungen oder Berührungsreize bei dem physiologischen Farbenwechsel und der morphologischen farbigen Anpassung keine Rolle zu spielen brauchen; die Tiere zeigen auch in diesem Falle Anpassung an Farbe und Farbenton des Untergrundes: auf weißem Untergrunde werden sie hell, auf schwarzem dunkel, auf dem orangefarbigem allgemein orange gefärbt usw.

4) Die einseitig geblendeten Tiere, die sich von Anfang an am Licht befanden, reagieren wie die normalen ungeblendeten; sie werden hell auf dem weißen Untergrunde und umgekehrt. Die einseitig geblendeten, im Finstern gehaltenen und dann an das Licht gesetzten Tiere zeigen ebenfalls normale Anpassung des Farbtones an den Untergrund. Die beiderseits geblendeten und von Anfang an am Licht gehaltenen Tiere zeigen auf dem weißen Untergrund keine Aufhellung; sie werden nach einigen Tagen nach der Blendung allgemein dunkelrotbraun und behalten diese Farbe dauernd bei. Die beiderseits geblendeten, im Finstern gehaltenen Tiere zeigen eine rotbraune Färbung, an das Licht gesetzt, werden sie dunkelrotbraun wie die Tiere, die von Anfang an am Licht waren. Bauchpigmentierung tritt bei denjenigen beiderseits geblendeten Tieren auf, die von Anfang an am Licht gehalten wurden; die im Dunkeln gehaltenen beiderseits geblendeten Tiere zeigen keine Bauchpigmentierung, erst wenn sie an das Licht gesetzt werden, tritt jene ebenfalls auf.

5) Drei untereinander verschieden gefärbte Tiere zeigen auf dem nacheinander gewechselten Untergrunde jedesmal eine konvergierende Annäherung ihres eignen Farbenzustandes an denjenigen des Untergrundes.

6) Die Mästungs- und Hungerversuche ergeben Verdunkelung der Farben und Vermehrung der schwarzen Pigmente bei den stark gefütterten Tieren; bei den hungernden tritt Resorption der gelben und Verminderung in der Bildung der schwarzen Pigmente ein.

7) Aus den Versuchen mit monochromatischem Licht sieht man, daß *Nemachilus* imstande ist, sich an alle fünf (rot, orange, grün, blau, violett) Farben des Spektrums anzupassen: sie wird gleichen Tones mit der betreffenden Beleuchtungsfarbe.

8) Die mikroskopische Untersuchung beweist, daß die mit freiem Auge sichtbare Farbe in den meisten Fällen durch gleichgefärbte Pigmente bedingt ist.

9) Die Versuche an ausgeschnittenen frischen Hautstücken zeigen erstens Zersetzung der schwarzen Pigmente bei natürlicher Beleuchtung, zweitens Zersetzung der schwarzen isolierten Pigmente nach dem WIENERSchen Prinzip. Die Versuche mit Glycerin-Hautpräparaten bestätigen dasselbe.

VII. Literaturverzeichnis.

- 1) W. BIEDERMANN, Über den Farbenwechsel der Frösche. PFLÜGERS Archiv f. g. Physiologie. Bd. 51. H. 9.
- 2) BLANCHÈRE, DE LA, Sur les changements de coloration produits chez les Poissons par les conditions d'habitat. C. R. de l'Acad. des Sciences. T. LXXV. 1872.
- 3) J. T. CUNNINGHAM, An experiment concerning the absence of color from the lower of Flat-fishes. Zool. Anzeiger (CARUS). S. 27. 1891.
- 4) F. W. GAMBLE and FR. KEEBLE, The Colour Physiology of Higher Crustacea. Phil. Transactions of the Royal Society of London. S. B. Vol. 196. p. 295—388. 1904.
- 5) A. GRAFF, Über den Ursprung des Pigments und der Zeichnung bei den Hirudineen. Zool. Anzeiger (CARUS). Jahrg. 18. S. 65. 1895.
- 6) E. HERTEL, Einiges über die Bedeutung des Pigments für die physiologische Wirkung der Lichtstrahlen. Zeitschr. f. allg. Physiol. (VERWORN). Bd. 6. S. 44. 1907.
- 7) K. KNAUTHE, Über Melanismus bei Fischen. Zool. Anzeiger (CARUS). S. 25. 1892.
- 8) — Meine Erfahrungen über das Verhalten von Amphibien und Fischen gegenüber der Kälte. Zool. Anzeiger. Bd. 14.
- 9) H. MANDOU, Sur la cause des colorations changeantes des tegumentes. C. R. de l'Acad. des Sc. T. 135. p. 65. 1902.
- 10) — Recherches sur les colorations tegumentaires. Annal. d. Scienc. natur. Zoologie et Paleontologie (PERRIER). S. 8. T. 18. p. 225—465. 1902.
- 11) F. MAYERHOFER, Farbwechselreaktionen bei Esox. (Vortrag.) Verhandlungen d. Morphologisch-Physiologischen Gesellschaft in Wien. Sitz. 6. Juni. Jahrg. 1905/06.
- 12) PROVAZEK, Beitrag zur Pigmentfrage. Zool. Anz. (CARUS). Bd. 23. 1900.
- 13) E. B. POULTON, The Colour of Animals. Intern. Scienc. series. London.
- 14) H. RABL, Pigment und Pigmentzellen in der Haut der Wirbeltiere. Anat. Hefte von MERKEL-BONNET. Bd. 6. S. 449.

- 15) J. RITZEMA BOS, Einige Bemerkungen über Pleuronectiden. Biol. Centralblatt. 1886.
- 16) VAN RYNBERK, Über den durch Chromatophoren bedingten Farbenwechsel der Tiere (sog. chromatische Funktion). Ergebnisse der Physiologie von ASHER und SPIRO. Jahrg. 5. S. 347—571. 1905. (In dieser Abhandlung findet man auch ein ausführliches Literaturverzeichnis.)
- 17) A. SCHÖNDORFF, Über den Farbenwechsel bei Forellen. Archiv f. Naturgeschichte. Jahrg. 69. Bd. I. H. 3. 1903.
- 18) H. SIMROTH, Über die einfachen Farben im Tierreiche. Biol. Centralblatt. S. 33—51. 1896.
- 19) J. STARK, On changes observed in the colour of fishes. Edinburgh. new Phil. Journ. von JAMESON. T. 23. No. 18. 1830 (nach v. RYNBERK).
- 20) E. STEINACH, Über den Farbenwechsel bei niederen Wirbeltieren, bedingt durch direkte Wirkung des Lichtes auf die Pigmentzellen. Centralblatt f. Phys. (EXNER). Bd. 5. S. 326—330. 1891.
- 21) — Studien über die Hautfärbung und über den Farbenwechsel der Cephalopoden. PFLÜGERS Archiv f. g. Phys. Bd. 87. 1901.
- 22) F. URECH, Chemisch-analytische Untersuchungen an lebenden Raupen, Puppen und Schmetterlingen und an ihren Secreten. Zool. Anzeiger. 1895.
- 23) O. WIENER, Farbenphotographie und mechanische Farbenanpassung in der Natur. Annalen d. Physik u. Chemie (WIEDEMANN). Bd. 55. S. 225—281. 1895.

VIII. Erklärung der Abbildungen.

Die Figuren 1—8 (Taf. XXII) sind mit Aquarellfarben gemalt und stellen einige Fälle von verschiedener Färbung dar; die Figuren 9—13 (Taf. XXIII) wollen einige Fälle von verschiedener Anordnung der schwarzen Pigmente (Fleckenzeichnung) an den oberen Teilen des Körpers und am Bauche darstellen. Alle Figuren sind in natürlicher Größe nach den lebenden Tieren gezeichnet; nur die Fig. 1 stellt das betreffende Tier etwas größer dar.

Tafel XXII.

- Fig. 1. Ein auf dem weißen Untergrunde (Glassand) gehaltenes Tier. 30. V. 1908 gez.
- Fig. 2. Ein Tier von dem dunklen (Hornblendegranit-) Untergrunde. 24. V. 1908 gez.
- Fig. 3. Ein auf gemischtfarbigem Untergrunde (vorwiegend rot) gehaltenes Tier. 25. V. 1908 gez.
- Fig. 4. Das Tier wurde im Dunkeln auf gemischtfarbigem Untergrunde vom 10. XI. 1907 bis 20. VI. 1908 gehalten. Die Anfangsfarbe war gleich den in Fig. 1, 2, 3 dargestellten Tieren. 12. V. 1908 gez.
- Fig. 5. Ein Tier von orangefarbigem Untergrunde (Papier). 15. VI. 1908 gez.
- Fig. 6. Ein beiderseits geblendetes Tier. 20. IV. 1909 gez.
- Fig. 7. Ein ursprünglich rot gefärbtes, durch Einwirkung der grünen Beleuchtung (Kasten) grün gewordenes Tier. 25. IV. 1909 gez.
- Fig. 8. Ein unter dem violetten Kasten gehaltenes, ursprünglich rot gefärbtes Tier bekam violette Tönung. 10. V. 1909 gez.

Tafel XXIII.

Fig. 9. Das Tier wurde auf einem schwarzen Papieruntergrunde gehalten. Die Pigmente zeigen eine Neigung zur Bildung von Streifen.

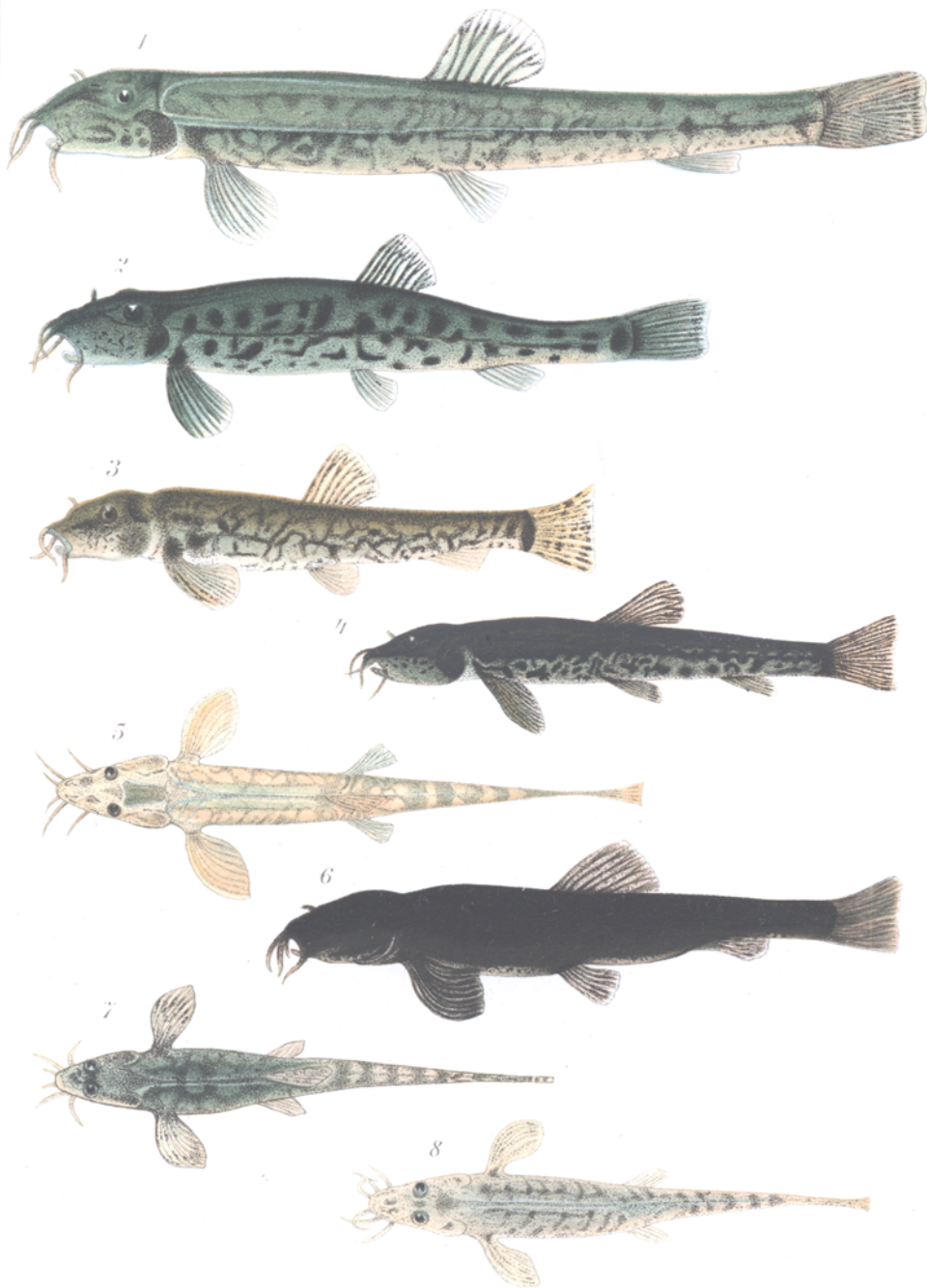
Fig. 10. Dieses Tier wurde auf einem dunklen (Hornblendegranit-) Untergrunde gehalten. Die Pigmente zeigen eine Anordnung in großen Flecken und Brocken.

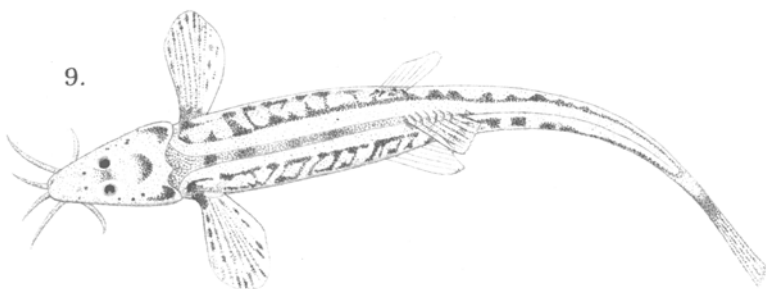
Fig. 11. Ein von oben beleuchtetes Tier. Die Anordnung der Pigmente (Fleckenzeichnung) ist eine netzartige. Außerdem zeigt das Tier zwei Arten von Pigmenten; die eine Art ist hell und die andre dunkel.

Fig. 12. Ein beiderseits geblendetes Tier. Der ursprünglich unpigmentierte Bauch wird pigmentiert.

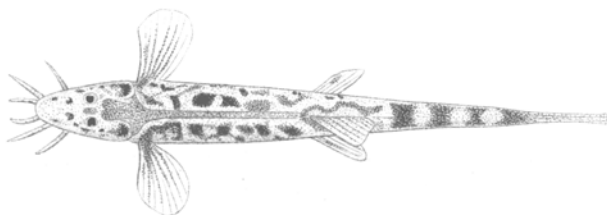
Fig. 13. Ein normales Tier mit unpigmentiertem Bauche.



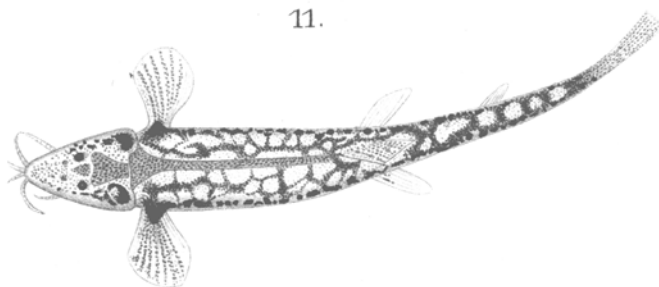




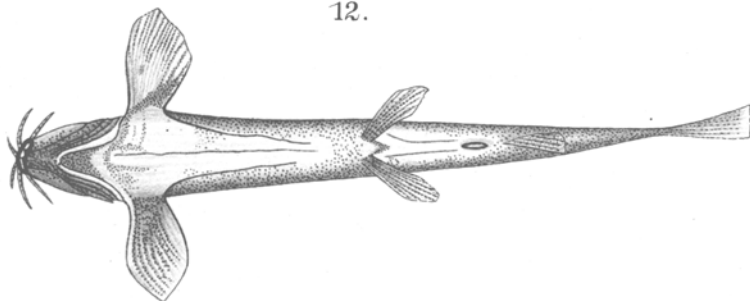
10.



11.



12.



13.

